

אלגברה לינארית 2

הרצאה 7

משפט 4:

תזכורת

הפולינום האופייני של מטריצת בלוקים משולשית הוא מכפלת הפולינומים האופייניים של הבלוקים.

• תהי A מטריצת בלוקים משולשית, שהבלוקים שלה הם מטריצות ריבועיות $A_1, \dots, A_k$.

• כלומר A היא מהצורה:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & * & \dots & * \\ & A_2 & \dots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ 0 & & & A_k \end{pmatrix}$$

• אזי: $p_A(\lambda) = p_{A_1}(\lambda) \cdot \dots \cdot p_{A_k}(\lambda)$

הוכחה:

$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \det \left(\begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} A_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & A_k \end{pmatrix} \right) =$

הגדרת פ"א

$$= \det \begin{pmatrix} \lambda I - A_1 & * & \dots & * \\ & \lambda I - A_2 & \dots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ 0 & & & \lambda I - A_k \end{pmatrix} = \det(\lambda I - A_1) \cdot \dots \cdot \det(\lambda I - A_k) =$$

הגדרת פ"א

מט' בלוקים

$$= p_{A_1}(\lambda) \cdot \dots \cdot p_{A_k}(\lambda)$$

מסקנה 1:

- תהי $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ מטריצה אלכסונית.
- אזי A לכסינה, הערכים העצמיים של A הם $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ והזוגות העצמיים של A הם $(\lambda_1, \vec{e}_1), \dots, (\lambda_n, \vec{e}_n)$.

הוכחה:

• ידוע ש-

$$p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda - \lambda_n \end{pmatrix} = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n)$$

- הערכים העצמיים הם השורשים של הפולינום האופייני, לכן הם $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.
- כמו כן, A אלכסונית, ודומה לעצמה, כאשר $P = I_n$ (הוכחנו), לכן היא לכסינה.
- ידוע שעמודות P הם הוקטורים העצמיים, כלומר הם $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$.

מסקנה 2:

- תהי A מטריצה משולשית עליונה. אזי הערכים העצמיים של A הם איברי האלכסון שלה.

תרגיל 3:

יהיו $\alpha, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ ונתבונן במטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

הוכיחו ש- A לכסינה אם ורק אם

$\lambda_1 \neq \lambda_2$ או $(\lambda_1 = \lambda_2 \text{ וגם } \alpha = 0)$.

פתרון:

• נחשב את הפולינום האופייני של A :

$$\det(\lambda I_2 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - \lambda_1 & -\alpha \\ 0 & \lambda - \lambda_2 \end{pmatrix} = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$$

• לכן הערכים העצמיים של A הם λ_1, λ_2 .

• $\Rightarrow$ אם $\lambda_1 \neq \lambda_2$, אז ל- A יש שני ערכים עצמיים

שונים ולכן היא לכסינה.

• אם $\lambda_1 = \lambda_2$ וגם $\alpha = 0$ אז A אלכסונית

בעצמה ולכן לכסינה.

• $\Leftarrow$ אם A לכסינה, נניח בשלילה ש-

$\lambda_1 = \lambda_2$ וגם $(\lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ או } \alpha \neq 0)$.

• מפילוג נקבל: $\lambda_1 = \lambda_2$ וגם $\alpha \neq 0$.

• מהיות A לכסינה ומכיוון ש- $\lambda_1 = \lambda_2$ נקבל

ש- A דומה למטריצה סקלרית.

• ממשפט שהוכחנו נסיק ש- A בעצמה מטריצה סקלרית.

• בסתירה לכך ש- $\alpha \neq 0$.

למטריצות דומות יש אותו פולינום אופייני.

משפט 5:

יהי F שדה. יהי $n \in \mathbb{N}$. תהיינה $A, B \in M_n(F)$, המקיימות $A \sim B$.

$$p_A(\lambda) = p_B(\lambda)$$

הוכחה:

• מהיות $A \sim B$, הרי שקיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(F)$ כך ש- $B = P^{-1}AP$.

• לכן מתקיים:

$$\lambda I_n - B = \lambda I_n - \underbrace{P^{-1}AP}_B = \lambda \underbrace{P^{-1}I_nP}_{I_n} - P^{-1}AP = \underbrace{P^{-1}}_{\text{yellow}} \underbrace{\lambda I_n}_{\text{green}} \underbrace{P}_{\text{green}} - \underbrace{P^{-1}}_{\text{yellow}} \underbrace{AP}_{\text{green}} = \boxed{P^{-1}(\lambda I_n - A)P}$$

• מכאן ש- $(\lambda I_n - A) \sim (\lambda I_n - B)$

• ידוע שלמטריצות דומות יש דטרמיננטות שוות. לכן:

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \det(\lambda I_n - B) = p_B(\lambda)$$

פתרון 2: נחשב את העקבה של כל מטריצה:

$$\text{Trace}(A) = -1$$

$$\text{Trace}(B) = 1$$

- ניתן לראות שהעקבות שונות, לכן המטריצות אינן דומות.

פתרון 3: נחשב את הדטרמיננטה של כל מטריצה:

$$\det(A) = -6$$

$$\det(B) = -2$$

- ניתן לראות שהדטרמיננטות שונות, לכן המטריצות אינן דומות.

תרגיל 4:

הוכיחו או הפריכו: המטריצות

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ הן דומות.}$$

פתרון 1: נחשב את הפולינום האופייני של כל מטריצה:

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -3 \\ -2 & \lambda \end{pmatrix} =$$

$$= \lambda(\lambda + 1) - 6 = \lambda^2 + \lambda - 6$$

$$p_B(\lambda) = \det(\lambda I_2 - B) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -3 \\ 0 & \lambda + 1 \end{pmatrix} =$$

$$= (\lambda - 2)(\lambda + 1) = \lambda^2 - \lambda - 2$$

- ניתן לראות ש- $p_A(\lambda) \neq p_B(\lambda)$, לכן המטריצות אינן דומות.

דוגמה:

נתבונן במטריצות: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\det(A) = \det(B)$$

$$\det(A) = 1$$

$$\det(B) = 1$$

• מתקיים:

$$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$

$$\text{trace}(A) = 2$$

$$\text{trace}(B) = 2$$

• מתקיים:

$$p_A(\lambda) = p_B(\lambda)$$

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2$$

$$p_B(\lambda) = (\lambda - 1)^2$$

• מתקיים:

לא!

• האם המטריצות דומות?

מטריצת היחידה דומה רק לעצמה (הוכחנו).

שוויון דטרמיננטות, עקבות
ופ"א הם תנאים הכרחיים
לדמיון אך לא מספיקים!

שוויון הפולינום
האופייני הוא תנאי
הכרחי לדמיון אבל
לא מספיק!

דוגמה נוספת לקריאה עצמית:

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \text{ תהיינה}$$

$$\left. \begin{aligned} P_A(\lambda) &= |\lambda I_2 - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 2 = \lambda^2 - 2\lambda - 1 \\ P_B(\lambda) &= |\lambda I_2 - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \cdot \lambda = \lambda^2 - 2\lambda \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} P_A &\neq P_B \\ A &\not\sim B \end{aligned}$$

(אפשר גם לראות
לפי דטרמיננטה)

תזכורת לגבי פולינומים

• יהיו $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, $q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$ פולינומים ב- $F[x]$.

• נאמר ש- $p(x) = q(x)$ אם מתקיים: **(1)** $m = n$

$$\forall 0 \leq i \leq n: a_i = b_i \quad \textbf{(2)}$$

שימו לב: הפולינומים $p(x) = x^2 + x + 1$, $q(x) = 1$ מחזירים אותו ערך לכל $x \in \mathbb{Z}_2$, אבל $p(x) \neq q(x)$ כי המקדמים שונים.

• נאמר ש- $p(x) | q(x)$ אם קיים $k(x) \in F[x]$ כך ש- $q(x) = k(x) \cdot p(x)$.

למשל: $(x-1) | (x^3 - 1)$ כי $(x-1)(x^2 + x + 1) = x^3 - 1$

• נאמר ש- $\alpha \in F$ הוא **שורש של** $p(x) \in F[x]$ אם $p(\alpha) = 0_F$.

• $\alpha \in F$ הוא **שורש של** $p(x)$ אם ורק אם $(x - \alpha) | p(x)$.

• אם $n = \deg(p(x))$ אזי ל- $p(x)$ יש לכל היותר n שורשים שונים ב- F (הוכחה באינדוקציה).

• לכן לכל מטריצה $A \in M_n(F)$ יש לכל היותר n ערכים עצמיים שונים.

שימו לב: ייתכן שלפולינום $p(x)$ אין שורשים בכלל.

למשל: לפולינום $p(x) = x^2 + 1$ אין שורשים ב- $\mathbb{R}$.

• המשפט היסודי של האלגברה: יהי $p(x) \in \mathbb{C}[x]$. אם $\deg p(x) \geq 1$

אז ל- $p(x)$ יש לפחות שורש אחד.

לפולינום לא קבוע מעל המרוכבים יש לפחות שורש אחד.

מסקנה 3:

- תהי $A \in M_n(F)$. נניח ש- $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ הם ערכים עצמיים שונים של A .
- אזי קיים $k(x) \in F(x)$ כך ש- $p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k) \cdot k(x)$

מסקנה 4:

- יהי $p(x) \in \mathbb{C}[x]$. נניח ש- $n = \deg p(x) \geq 1$.
- אזי קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ וקיים $c \in \mathbb{C}$ כך ש- $p(x) = c(x - \alpha_1) \cdot \dots \cdot (x - \alpha_n)$

מסקנה 5:

- תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$.
- אזי קיימים $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ כך ש- $p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n)$

הוכחה:

- לפי מסקנה 4, קיימים $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ וקיים $c \in \mathbb{C}$ כך ש- $p_A(\lambda) = c(\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n)$

- מהיות $p_A(\lambda)$ פולינום מתוקן מתקיים $p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n)$ כנדרש.

כל פולינום מעל המרוכבים ניתן לפירוק לגורמים לינאריים.

כל פ"א מתפרק לגורמים לינאריים מעל המרוכבים.

הריבוי האלגברי
הוא מספר הגורמים
הלינאריים שהערך
מאפס בפולינום.

הגדרה:

- יהי $p(x) \in F[x]$ ויהי $\alpha \in F$.
- הריבוי האלגברי** של α הוא: $AM(\alpha) = \max\{0 \leq l \in \mathbb{Z} \mid (x - \alpha)^l \mid p(x)\}$

דוגמה:

יהי $p(\lambda) = (\lambda + 1)^3(\lambda - 2)^2$

$AM(2) = 2$

$AM(-1) = 3$

$AM(\lambda) = 0$

- מה הריבוי האלגברי של 2?
- מה הריבוי האלגברי של -1?
- מה הריבוי האלגברי של כל $\lambda \neq -1, 2$?

הערה 1:

- נשים לב שמתקיים: $AM(\alpha) \leq \deg(p(x))$.

תרגיל 1:

נתבונן בפולינום $p(x) = 1 + x + x^2 \in \mathbb{Z}_3[x]$.

מצאו את כל השורשים של $p(x)$ ב- $\mathbb{Z}_3$ ואת הריבוי האלגברי שלהם.

פתרון: יש רק 3 אפשרויות.. נחשב:

$$p(0) = 1$$

$$p(1) = 1 + 1 + 1 = 0$$

$$p(2) = 1 + 2 + 1 = 1$$

• לכן רק $\alpha = 1$ הוא השורש של $p(x)$.

• מכיוון ש- $\deg(p(x)) = 2$ ו- $1 \leq AM(1)$ הרי שהריבוי האלגברי הוא 1 או 2.

• נבדוק האם $(x - 1)^2 | p(x)$:

$$(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1 = x^2 + x + 1 = p(x)$$

• לכן $AM(1) = 2$.

תרגיל 2:

נתבונן בפולינום $p(x) = 1 + x + x^2 \in \mathbb{R}[x]$.
מצאו את כל השורשים של $p(x)$ ב- $\mathbb{R}$ ואת הריבוי האלגברי שלהם.

פתרון:

- למשוואה $1 + x + x^2 = 0$ אין פתרון ממשי.
- לכן לפולינום אין שורשים.
- הריבוי האלגברי של כל מספר ממשי הוא 0.

תרגיל 3:

נתבונן בפולינום $p(x) = 1 + x + x^2 \in \mathbb{C}[x]$.
מצאו את כל השורשים של $p(x)$ ב- $\mathbb{C}$ ואת הריבוי האלגברי שלהם.

פתרון:

- למשוואה $1 + x + x^2 = 0$ יש שני פתרונות ב- $\mathbb{C}$:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

- לכן $p(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$

- מתקיים: $AM(\lambda_1) = AM(\lambda_2) = 1$

הגדרה:

הריבוי הגיאומטרי
הוא המימד של
המרחב העצמי.
באופן לא פורמלי -
כמה ו"ע בת"ל הוא
"תורם" לבסיס.

- תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $\alpha \in F$.
- **הריבוי הגיאומטרי** של α הינו: $GM(\alpha) = \dim V_\alpha$
- כאשר V_α הוא המרחב העצמי של α ביחס למטריצה A .

הערה 2:

- תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $\lambda \in F$. אזי מתקיים $0 \leq GM(\lambda) \leq n$.
- בנוסף, λ ע"ע של A אם ורק אם $GM(\lambda) \geq 1$.

מספר המשתנים החופשיים
שווה ל- $n - \text{rank}$ (מטריצה)

משפט 1:

• תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $\alpha \in F$. אזי:

$$GM(\alpha) = n - \text{rank}(\alpha \cdot I_n - A)$$

הוכחה:

• מתקיים:

$$GM(\alpha) = \dim V_\alpha = \dim(\text{Null}(\alpha I_n - A)) = n - \text{rank}(\alpha \cdot I_n - A) \leq \dim V_\alpha$$

כאן נ'פ' $\dim V_\alpha$ הוא מספר החופשיים קטן או שווה,

דוגמה:

נתבונן במטריצה $A = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ אזי:

$$GM(1) = \dim V_1 = \dim Null(\underbrace{I_2}_{1 \cdot I_2} - A) = \dim Null \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

$$\forall \alpha \neq 1: GM(\alpha) = 0$$

דוגמה:

נתבונן במטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ אזי:

$$GM(1) = \dim V_1 = \dim Null(I_2 - A) = \dim Null \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \left(n - \underset{2-1}{rank} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = 1$$

$$\forall \alpha \neq 1: GM(\alpha) = 0$$

$$r''a \leq r''g$$

משפט 2:

יהי F שדה. יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $A \in M_n(F)$. ויהי $\alpha \in F$.

$$אזי \quad GM(\alpha) \leq AM(\alpha)$$

הוכחה:

- יהי V_α המרחב העצמי של α . כלומר, $V_\alpha = \{\vec{x} \in F^n \mid A\vec{x} = \alpha\vec{x}\}$
- נסמן: $l = \dim V_\alpha = GM(\alpha)$
- נרצה להוכיח ש- $l \leq AM(\alpha)$.
- יהיו $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_l \in F^n$ בסיס של V_α . (אם $l = 0$ אז הבסיס הוא $\emptyset$)
- מהיות V_α תמ"ו של F^n , קיימים $\vec{v}_{l+1}, \dots, \vec{v}_n \in F^n$ כך ש- $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ בסיס. $(F^n - f)$
- נסמן $\mathcal{A} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$

כל קבוצה בת"ל ניתנת להשלמה לבסיס.

ר"א ≤ ר"ג

- נזכיר שעבור ההעתקה הלינארית $T_A: F^n \rightarrow F^n$ המוגדרת $T_A(\vec{x}) = A\vec{x}$ לכל $\vec{x} \in F^n$
- מתקיים: $[T_A]_{\mathcal{E}_n}^{\mathcal{E}_n} = A$ (כאשר $\mathcal{E}_n = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ הוא הבסיס הסטנדרטי של F^n)

$$\begin{aligned} T_A(\vec{v}_1) &= A \cdot \vec{v}_1 = \alpha \vec{v}_1 \\ &\vdots \\ T_A(\vec{v}_l) &= A \cdot \vec{v}_l = \alpha \vec{v}_l \end{aligned}$$

- נבנה (חלקית) את $[T_A]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$. מהיות $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_l$ ו"ע של A השייכים לע"ע α מתקיים:

$$[T_A(\vec{v}_i)]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ \alpha \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix} \quad \forall 1 \leq i \leq l$$

- לכן l העמודות הראשונות ב- $[T_A]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ הן מהצורה:

$$[T_A]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = \left(\begin{array}{c|c} \begin{matrix} \alpha & & 0_F \\ & \ddots & \\ 0_F & & \alpha \end{matrix} & B \\ \hline 0_F & C \end{array} \right) \quad \begin{matrix} \text{כלומר:} \\ n = K \end{matrix}$$

- כאשר $B \in M_{l \times (n-l)}(F), C \in M_{(n-l) \times (n-l)}(F)$
- בנוסף ידוע כי $[T_A]_{\mathcal{E}_n}^{\mathcal{E}_n} \sim [T_A]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ ולכן יש להן אותו פ"א.
- כלומר ל- K ול- A יש אותו פולינום אופייני.

- כעת נחשב את הפולינום האופייני של A :

$$p_A(\lambda) = p_K(\lambda) = \det(\lambda I_n - K) = \det \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda - \alpha & & 0 & \\ & \ddots & & \\ 0 & & \lambda - \alpha & \\ \hline & & & -B \\ \hline & 0 & & \lambda I_{n-l} - C \end{array} \right) = \text{טענה שהוכחה}$$

$$= \det \left(\begin{array}{ccc} \lambda - \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda - \alpha \end{array} \right) \cdot \det(\lambda I_{n-l} - C) = (\lambda - \alpha)^l \cdot p_C(\lambda)$$

$$\boxed{GM(\alpha) \leq AM(\alpha) \text{ כלומר}}$$

- לכן: $(\lambda - \alpha)^l | p_A(\lambda)$

משפט 3:

- יהי F שדה. יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $A \in M_n(F)$.
- יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in F$ ע"ע של A השונים זה מזה.
- יהיו $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}, \dots, V_{\lambda_k}$ המרחבים העצמיים המתאימים ל- $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.
- יהיו $l_1, \dots, l_k$ הריבויים הגיאומטריים של $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ בהתאמה.
- נסמן: $l_1 + l_2 + \dots + l_k = r$
- נסמן את הבסיסים של $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$ באופן הבא:

בסיס ל- V_{λ_1}	$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{l_1} \in V_{\lambda_1}$	
בסיס ל- V_{λ_2}	$\vec{v}_{l_1+1}, \dots, \vec{v}_{l_1+l_2} \in V_{\lambda_2}$	
	$\vdots$	
בסיס ל- V_{λ_k}	$\vec{v}_{l_1+l_2+\dots+l_{k-1}+1}, \dots, \vec{v}_r \in V_{\lambda_k}$	
- אזי $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ בת"ל.

**איחוד הבסיסים של מרחבים עצמיים של ע"ע שונים הוא קבוצה בת"ל.
(סכום המרחבים העצמיים הוא סכום ישר)**

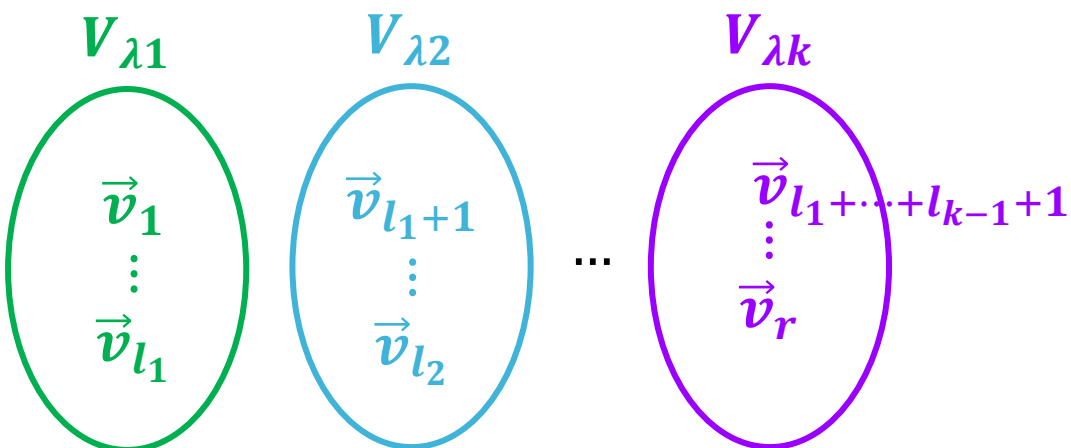
k הוא מספר הערכים
העצמיים השונים של A .

$$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{l_1} \in V_{\lambda_1}$$

$$\vec{v}_{l_1+1}, \dots, \vec{v}_{l_1+l_2} \in V_{\lambda_2}$$

$\vdots$

$$\vec{v}_{l_1+l_2+\dots+l_{k-1}+1}, \dots, \vec{v}_r \in V_{\lambda_k}$$



הוכחה:

בסיס: נוכיח את נכונות הטענה עבור $k = 1$.

$k = 1$: ברור ש- $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{l_1}$ בת"ל (כי הם בסיס ל- V_{λ_1})

צעד: נניח נכונות עבור $k - 1$ ע"ע שונים ונוכיח עבור k .

הנחת האינדוקציה: לכל $k - 1$ ע"ע שונים איחוד

בסיסי המרחבים העצמיים שלהם הוא בת"ל.

• יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in F$ המקיימים: $\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_r \vec{v}_r = \vec{0}_V$

• נרצה להראות שמתקיים: $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$

נזכיר:

$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{l_1}$ שייכים לע"ע λ_1
 $\vec{v}_{l_1+1}, \dots, \vec{v}_{l_1+l_2}$ שייכים לע"ע λ_2

$\dots$
 $\vec{v}_{l_1+l_2+\dots+l_{k-1}+1}, \dots, \vec{v}_r$ שייכים לע"ע λ_k

$$* = l_1 + \dots + l_{k-1} + 1$$

$$(1) \quad \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_r \vec{v}_r = \vec{0}_V$$

$$A(\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_r \vec{v}_r) = \vec{0}_V$$

$$\alpha_1 A\vec{v}_1 + \dots + \alpha_r A\vec{v}_r = \vec{0}_V$$

הכפלת שני האגפים ב-A

פילוג

תכונת ו"ע

$$(2) \quad (\alpha_1 \lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_{l_1} \lambda_1 \vec{v}_{l_1}) + \dots + (\alpha_* \lambda_k \vec{v}_* + \dots + \alpha_r \lambda_k \vec{v}_r) = \vec{0}_V$$

• כעת נכפיל את (1) ב- λ_1 ונחסר מ-(2):

$$(2) - \lambda_1(1) \quad \alpha_{l_1+1}(\lambda_2 - \lambda_1) \vec{v}_{l_1+1} + \dots + \alpha_r(\lambda_k - \lambda_1) \vec{v}_r = \vec{0}_V$$

• מהיות $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ שונים, נסיק שכל הביטויים מהצורה $\lambda_m - \lambda_1$ ($2 \leq m \leq k$) שונים מ-0.

• כמו כן, נשים לב שהוקטורים $\vec{v}_{l_1+1}, \dots, \vec{v}_r$ הם איחוד הבסיסים של $k-1$ ע"ע שונים ולכן מה"ה הם בת"ל.

• לכן בהכרח $\alpha_{l_1+1} = \dots = \alpha_r = 0_F$

• לכן בהכרח $\alpha_{l_1+1} = \dots = \alpha_r = 0_F$

• כעת נתבונן שוב ב-(1): $\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_r \vec{v}_r = \vec{0}_V$

$$\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_{l_1} \vec{v}_{l_1} + \cancel{\alpha_{l_1+1} \vec{v}_{l_1+1}} + \dots + \alpha_r \vec{v}_r = \vec{0}_V$$

• נציב את המקדמים $\alpha_{l_1+1} = \dots = \alpha_r = 0_F$ ונקבל: $\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_{l_1} \vec{v}_{l_1} = \vec{0}_V$

• אבל מהיות $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{l_1}$ בסיס של V_{λ_1} הרי שהם בת"ל ולכן: $\alpha_1 = \dots = \alpha_{l_1} = 0_F$

• סה"כ הוכחנו $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0_F$

• לכן $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ בת"ל.

משפט 4:

- יהי F שדה. יהי $n \in \mathbb{N}$ ותהי $A \in M_n(F)$.
- יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in F$ כל העי"ע של A השונים זה מזה.
- יהיו $l_1, \dots, l_k$ הריבויים הגיאומטריים של $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ בהתאמה.

אזי שלושת התנאים הבאים שקולים:

1. $l_1 + l_2 + \dots + l_k = n$.

2. A לכסינה.

3. הפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים לינאריים באופן הבא:

$$p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{l_k}$$

סכום הר"ג הוא n



המטריצה לכסינה



הפ"א מתפרק

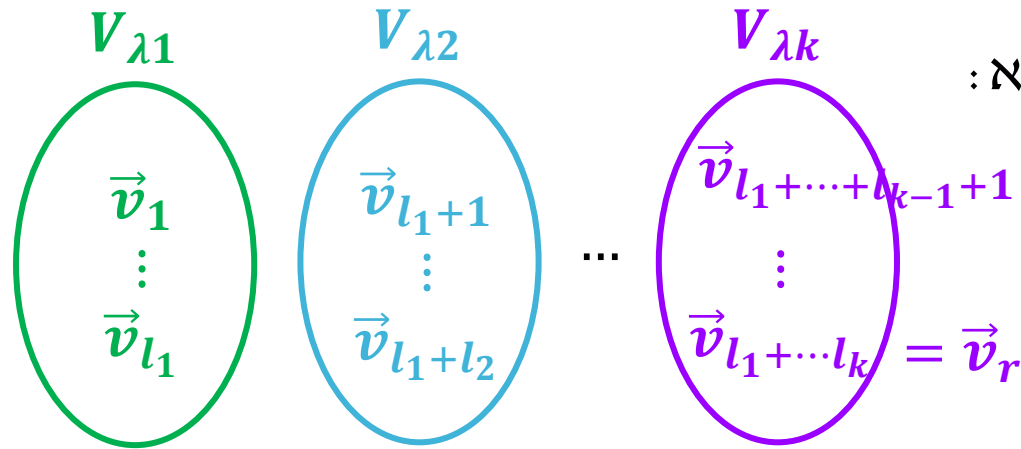
לגורמים לינאריים

כמתואר

הוכחה:

• נסמן $r = l_1 + l_2 + \dots + l_k$.

• יהיו $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ הו"ע המתאימים לע"ע $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ באופן הבא:



V_{λ_i} - המרחב
העצמי של λ_i

• לכן לפי משפט 3 כל הוקטורים האלה הם בת"ל.

• כעת נוכיח: $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$

• בכך נוכיח שתנאים (1), (2), (3) הם שקולים.

(1) $\Rightarrow$ (2)

נניח: $l_1 + l_2 + \dots + l_k = n$

נוכיח: A לכסינה

- מכיוון ש- $r = l_1 + l_2 + \dots + l_k = n$ ומהיות $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ בת"ל הרי שהם מהווים בסיס ל- F^n .
- לכן יש בסיס של וקטורים עצמיים של A - כלומר A לכסינה!

(3) $\Rightarrow$ (1)

נניח: הפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים לינאריים באופן הבא:

$$p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{l_k}$$

נוכיח: $l_1 + l_2 + \dots + l_k = n$

- נשים לב: $\deg p_A(\lambda) = l_1 + l_2 + \dots + l_k = n$ לכן מתקיים הדרוש.



(הוכחנו שמעלת הפולינום האופייני היא n).

נניח: A לכסינה.

נוכח:

(2) $\Rightarrow$ (3)

$$p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{l_k}$$

- מהיות A לכסינה קיימת $P \in M_n(F)$ הפיכה וקיימת $D \in M_n(F)$ אלכסונית כך ש- $D = P^{-1}AP$.
- כמו כן, ממשפט שהוכחנו, D היא מהצורה הבאה:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \lambda_2 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_2 \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & \lambda_k \\ & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & \lambda_k \\ 0_F & & & & & & & & & \\ \underbrace{}_{l_1} & \underbrace{}_{l_2} & & & & & \underbrace{}_{l_k} \\ 0_F & & & & & & 0_F \end{pmatrix}$$

נניח: A לכסינה

נוכיח: הפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים לינאריים באופן הבא:

$$p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{l_k}$$

• מכיוון שלמטריצות דומות יש אותו פולינום אופייני מתקיים: $p_A(\lambda) = p_D(\lambda)$

• נחשב:

$$p_A(\lambda) = p_D(\lambda) = |\lambda I_n - D| = \begin{vmatrix} \lambda - \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda - \lambda_1 & & & \\ & & & \lambda - \lambda_2 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda - \lambda_2 & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & \lambda - \lambda_k & \\ & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & \lambda - \lambda_k \end{vmatrix} =$$

$$= (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{l_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{l_k}$$

(אין צורך בדרישה שיתפסק עיטא כיה)

מסקנה 1:

• תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$. אזי A לכסינה אם ורק אם לכל ערך עצמי λ של A מתקיים $GM(\lambda) = AM(\lambda)$.

הוכחה: $\Rightarrow$ נניח: לכל ערך עצמי λ של A מתקיים $GM(\lambda) = AM(\lambda)$. נוכיח: A לכסינה.

• יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ כל הערכים העצמיים השונים של A .

• נסמן: $GM(\lambda_i) = l_i$ $AM(\lambda_i) = m_i$ $\forall 1 \leq i \leq n$:

• לכן לפי ההנחה: $m_i = l_i$ לכל $1 \leq i \leq n$.

• מכיוון ש- $F = \mathbb{C}$, הרי שלפי מסקנה 5 מתחילת שיעור זה מתקיים:

$$p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{m_k} = (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{l_k}$$

• לפי משפט 4, A לכסינה.

כי כל
כבר
מוקדם
ל-?

מסקנה 1:

- תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$. אזי A לכסינה אם ורק אם לכל ערך עצמי λ של A מתקיים $GM(\lambda) = AM(\lambda)$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח: A לכסינה. נוכיח: לכל ערך עצמי λ של A מתקיים $GM(\lambda) = AM(\lambda)$.

- לפי משפט 4: $p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{l_k}$

- לכן לכל $1 \leq i \leq n$: $AM(\lambda_i) = l_i = GM(\lambda_i)$

סיכום - תנאים שקולים ללכסינות מטריצה

- יהי F שדה. יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $K \in M_n(F)$.
- K לכסינה אם מתקיים אחד מהתנאים השקולים הבאים:

המטריצה K דומה למטריצה אלכסונית



קיים ל- F^n בסיס של וקטורים עצמיים של K



סכום הריבויים הגיאומטריים של כל העי"ע של K הוא n



פא' מתפיק + לכל עי"ע מתקיים: ר"א = ר"ג
 ע"א = ר"א

יש עוד תנאים שקולים
 שלא למדנו..

תרגיל 4: ממבחן 2022 מועד ב'

נתבונן במטריצה $A = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & a \\ 0 & 2a & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

א. (6 נקודות) לכל $a \in \mathbb{R}$ מצאו את העי"ע של A ואת הריבויים האלגבריים המתאימים.

ב. (7 נקודות) מצאו עבור אילו ערכי $a \in \mathbb{R}$ המטריצה A לכסינה. לכל a כזה מצאו מטריצה אלכסונית דומה ל- A .

פתרון:

- נתחיל מחישוב הפולינום האופייני של A .
- נזכור שהדטרמיננטה של מטריצה משולשת היא מכפלת איברי האלכסון:

$$p_A(\lambda) = |\lambda I_3 - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a^2 & 0 & -a \\ 0 & \lambda - 2a & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - (a+2) \end{vmatrix} = (\lambda - a^2)(\lambda - 2a)(\lambda - (a+2))$$

- קיבלנו שהפולינום האופייני הוא: $(\lambda - a^2)(\lambda - 2a)(\lambda - (a + 2))$
- כלומר הערכים העצמיים הם $a^2, 2a, a + 2$.
- אבל נשים לב שיכול להיות שחלק מהע"ע זהים ← זה משפיע על הריבוי האלגברי!

- $a^2 = 2a$ כאשר $a = 0, 2$

- $a^2 = a + 2$ כאשר $a = -1, 2$

- $2a = a + 2$ כאשר $a = 2$

- לכן נפריד למקרים: 1. $a = 2$: $\lambda = 4$ מר"א 3.

2. $a = 0$: $\lambda_1 = 0$ מר"א 2, $\lambda_2 = 2$ מר"א 1.

3. $a = -1$: $\lambda_1 = 1$ מר"א 2, $\lambda_2 = -2$ מר"א 1.

4. $a \neq 2, 0, -1$: $\lambda_1 = a^2$ מר"א 1, $\lambda_2 = 2a$ מר"א 1, $\lambda_3 = a + 2$ מר"א 1.

ב. (7 נקודות) מצאו עבור אילו ערכי $a \in \mathbb{R}$ המטריצה A לכסינה.
לכל a כזה מצאו מטריצה אלכסונית דומה ל- A .

$$A = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & a \\ 0 & 2a & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$$

נתחיל ממה שקל!

4. $a \neq 2, 0, -1$: $\lambda_1 = a^2$ מר"א 1, $\lambda_2 = 2a$ מר"א 1, $\lambda_3 = a+2$ מר"א 1.

$$A \sim \begin{pmatrix} a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 2a & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix} \leftarrow$$

- במקרה זה יש 3 ע"ע שונים.
- לפי טענה שהוכחנו, A לכסינה.
- מתקיים:

2. $a = 0$: $\lambda_1 = 0$ מר"א 2, $\lambda_2 = 2$ מר"א 1.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \leftarrow$$

- נציב ונקבל את המטריצה:
- קל לראות ש- A אלכסונית ודומה לעצמה ולכן לכסינה.

ב. (7 נקודות) מצאו עבור אילו ערכי $a \in \mathbb{R}$ המטריצה A לכסינה.
לכל a כזה מצאו מטריצה אלכסונית דומה ל- A .

$$A = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & a \\ 0 & 2a & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$$

• קל לראות ש-

$$\dim(\text{Null}(4I_3 - A)) = 2$$

• כלומר ל- $\lambda = 4$ יש 2 ו"ע בת"ל.

• מכיוון שאין ע"ע נוספים, אין עוד ו"ע בת"ל.

• לכן A לא לכסינה.

(הסבר נוסף: ע"פ מט' סקסינה)

1. $a = 2$: $\lambda = 4$ מר"א 3.

• נציב ונקבל את המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

• כדי לבדוק אם A לכסינה נחשב את $\dim V_4$.

• נחשב את $\text{Null}(4I_3 - A)$:

$$\text{Null}(4I_3 - A) = \text{Null} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ב. (7 נקודות) מצאו עבור אילו ערכי $a \in \mathbb{R}$ המטריצה A לכסינה.

לכל a כזה מצאו מטריצה אלכסונית דומה ל- A .

$$A = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & a \\ 0 & 2a & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$$

• באופן דומה עבור $V_{-2} = \text{Null}(2I_3 - A)$ נקבל:

$$\text{Nul}(2I_3 - A) = \text{Null} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

• קל לראות ש- $\dim(\text{Null}(2I_3 - A)) = 1$

• כלומר ל- $\lambda = -2$ יש ו"ע אחד בת"ל.
 (אפשר גם זאת סזם משני צדדים)
 $1 \leq GM \leq AM = 1$
 • אין בסיס של ו"ע לכן A לא לכסינה.

3. $a = -1$: $\lambda_1 = 1$ מר"א 2, $\lambda_2 = -2$ מר"א 1.

• נציב ונקבל את המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

• עבור $V_1 = \text{Null}(I_3 - A)$ נקבל:

$$\overset{1 \cdot I_3}{\text{Null}(I_3 - A)} = \text{Null} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

• קל לראות ש-

$$\dim(\text{Null}(I_3 - A)) = 1$$

• כלומר ל- $\lambda = 1$ יש ו"ע אחד בת"ל.